

Bu dokuman, OmniPulse SaaS & IoT platformunda tamamlanmis olan ve gelecekte yapilmasi planlanan tum gelistirmeleri, mimari kararlar ve is kalemlerini listelemektedir.

1. Mimarinin Modulerlestirilmesi ve Temizlik (Completed)

[+] IoT ve Tenant Modullerinin Ayristirilmesi

IoT ve Tenant modulu endpoint'lerini API katmaninda TenantEndpoints.cs ve IoTEndpoints.cs olarak ayristirdik.

[+] IoT DbContext Hatalarinin Giderilmesi

IoTDbContext.cs sinifini olusturduk, EF Core paket bagimlilikini ekledik ve model kisitlamalarini TelemetryConfiguration ile tanimladik.

[+] Git & Surum Kontrolu Temizligi

appsettings gibi hassas dosyalar takipten cikardik, .gitignore dosyasini guncelledik ve depoyu temizledik.

[+] Proje Referansi ve Kod Kalitesi Duzeltmesi (2026-06-20)

OmniPulse.Identity.API.csproj dosyasina OmniPulse.BuildingBlocks icin dogrudan proje referansi eklendi (ReSharper "Cannot resolve symbol" hatalarini gidermek icin). TenantHydrationMiddleware.cs dosyasindaki 3 gereksiz using direktifi (System, System.Threading.Tasks, Microsoft.AspNetCore.Http) kaldırıldı.

2. Kimlik Dogrulama ve Guvenlik Altyapisi (Completed)

[+] JWT Token Uretim Altyapisi

TokenService.cs ile JWT uretimini ve dogrulanmasini sagladik.

[+] Kullanici Giris Akisi (Login)

Hatali giris sayaci iceren ve kaba kuvvet saldirilarindan koruyan LoginCommandHandler.cs gelistirildi.

[+] Rotasyonlu Refresh Token Mekanizmasi

Tek kullanimlik, rotasyonlu refresh token sistemi kuruldu. Mukerrer kullanimda tum acik oturumlari kapatan guvenlik mekanizmasi eklendi (RefreshCommandHandler.cs).

[+] Tenant Hydration Middleware (Token Okuyucu Kalkan)

Gelen isteklerdeki JWT veya baslik bilgilerinden kiraci (Tenant) veri tabanindan sorgulayip dogrulayan TenantHydrationMiddleware.cs yazildi.

[+] IP ve Hesap Kilitleme (Account Lockout)

Ayni IP'den 15 dakika icinde 5 kez basarisiz deneme yapildiginda o IP'yi 15 dakika kilitleyen guvenlik kalkani login surecine entegre edildi.

3. Kiraci ve Kullanici Iliskileri (Completed)

[+] Kullanici Davet Akisi (Tenant Invitation Flow)

Sadece Owner veya Admin yetkisindeki kullanicilarin kiraciyan e-posta ile uye davet etmesini saglayan InviteUserCommandHandler.cs yazildi.

4. IoT ve Filo Mantiksal Modellemesi (Completed)

[+] Arac (Vehicle) Entity'si

Cihazlari gruplamak ve surucuye zimmetlemek icin Vehicle.cs eklendi. (Decoupled: DriverUserId referansi ile moduller arasi bagimsizlik korundu).

[+] Dinamik Kategori Agaci (DeviceCategory)

Cihazlarin sinirlanmayan hiyerarsik kirilimda gruplanabilmesi icin self-referencing DeviceCategory.cs eklendi.

[+] Sensor Donanimi (Device) Entegrasyonu

Plaka grubuna ve dinamik kategoriye baglanabilen Device.cs eklendi.

[+] Telemetry Relational Gecisi

Telemetry verilerini seri numarasi eslestirmesiyle Device.cs'e Guid tabanli bagladik (Telemetry.cs).

[+] Ham Telemetry Ingest Entegrasyonu

IngestTelemetryCommandHandler.cs guncellenerek gelen seri numarasina sahip cihazin aktiflik durumu ve kiraci eslesmesi sorgulanip veri tabanina muhurlemesi saglandi.

5. IoT Yonetim API'leri (Completed)**[+] Dinamik Kategori Yonetim API'leri**

CreateCategory, UpdateCategory, DeleteCategory, GetCategoryTree endpoint'leri yazildi. Performans icin MediatR pipeline davranisi (DeviceCategoryCacheBehavior) ile onbellekleme eklendi.

[+] Arac ve Donanim Yonetim API'leri

CreateVehicle, AssignDriver, MountDevice ve GetVehicles endpoint'leri gelistirildi.

[+] Surucu Bazli Telemetry Kisitlamasi (Driver Row-Level Filter)

Surucunun yalnızca kendi zimmetli aracının telemetrilerini gorebilmesi icin TelemetryQueryExtensions.cs ile sorgu filtresi entegre edildi.

6. Alarm ve Bildirim Sistemi (Completed)**[+] Alarm Kurali Yonetimi**

Kiraci ve cihaz bazli esik kurallari olusturmak ve listelemek icin CreateAlarmRule ve GetAlarmRules endpoint'leri yazildi.

[+] Otonom Alarm Degerlendirme Servisi

Telemetry geldiginde aktif alarm kurallarini degerlendiren, esik asiminda AlarmEvent kaydi olusturan ve deger normale donugunde otomatik cozen AlarmService.cs yazildi.

[+] Anlik Bildirim (SignalR / AlarmHub)

Kritik esik asildiginda kiraci bazli SignalR grubuna anlik ReceiveAlarm ve AlarmResolved mesajlari yayinlayan AlarmHub.cs olusturuldu.

[+] E-posta Bildirimi

Alarm tetiklendiginde ve cozulduygunde teknisyene otomatik e-posta gonderimi IEmailSender arayzuyu uzerinden entegre edildi.

[+] Asenkron Arka Plan Islemcisi

Alarm kontrollerini ana istek akisini bloke etmeden Channel<T> tabanlı kuyruk ve BackgroundService mimariyle calistiran TelemetryAlarmBackgroundProcessor.cs eklendi.

7. Raporlama ve Analitik (Completed)**[+] Gecmis Telemetry Raporlama Arayzuyu**

Soguk zincir kirlma raporlari ve sensor gecmisi dokumu yapacak analitik API sorgulari (Min/Max/Ortalama sicaklik, zaman araligi filtresi) gelistirildi (GetTelemetryReport).

8. Gelecekte Yapilacaklar (Planned Backlog)**[] E-posta Gonderim Altyapisi (SMTP/SendGrid)**

IEmailSender arayzuzunu gercek bir SMTP veya SendGrid entegrasyonuyla implementasyonu. Su an stub/mock seviyesindedir.

[] Kullanici Yonetim Paneli API'leri

Kiraciici kullanicilari listeleme, rol guncelleme ve hesap devre disi birakma endpoint'lerinin yazilmasi.

[] Abonelik Yonetimi

Kiraci abonelik tarihini uzatma veya plan degistirme islemleri icin yonetim endpoint'leri.

[] Frontend Arayzuyu (omnipulse-ui)

React/Next.js tabanlı yonetim panelinin gelistirilmesi - arac takip haritasi, telemetry grafikleri, alarm yonetim ekrani.

[] End-to-End Test Kapsami

Kritik is akislari (Login, TelemetryIngest, Alarm tetikleme) icin entegrasyon test paketi kurulumu.

DURUM: %100 Uyumlu | Derleme Basarili (0 Hata / 0 Uyari) | DB Guncel | Tarih: 2026-06-20